

Flujo de trabajo secuencial

1. **Ingesta continua de datos AIS.** El sistema recibe de forma continua las señales AIS de los buques que tienen previsto o pueden tener como destino un puerto del país contratante (posición, rumbo, velocidad, identificador del buque).
2. **Detección de anomalías espacio-temporales.** El modelo ML compara el comportamiento del buque con patrones esperados para su tipo de ruta y compañía: desvíos prolongados, apagados de transpondedor, escalas no declaradas, cambios bruscos de velocidad o rumbo cerca de zonas sensibles.
3. **Disparo del evento.** Si se supera un umbral de anomalía, el sistema marca el caso como candidato a alerta y recopila automáticamente el contexto asociado: histórico de escalas de los últimos 30 días, declaración sanitaria disponible (si existe), y estado del buque en fuentes oficiales.
4. **Cruce con fuentes oficiales.** El sistema contrata ese histórico de escalas con los avisos vigentes de salud pública (zonas afectadas según la OMS) y de seguridad (alertas de las autoridades competentes), y calcula el grado de solapamiento o riesgo.
5. **Extracción NLP sobre fuentes no estructuradas.** En paralelo, el módulo de NLP procesa fuentes no estructuradas relevantes (comunicados oficiales, boletines portuarios) para extraer entidades (puertos, zonas, tipo de riesgo) y asignarles un nivel de severidad.
6. **Generación de la alerta explicativa (RAG + LLM).** Con toda esta información como contexto recuperado, el LLM redacta una alerta estructurada: qué se ha detectado, qué evidencia lo sostiene, qué información falta y qué nivel de confianza tiene el sistema.
7. **Priorización y envío.** La alerta se clasifica por nivel de prioridad (basado en severidad y confianza) y se envía al panel de la autoridad competente correspondiente (portuaria, sanitaria o de seguridad, según el tipo de riesgo detectado).
8. **Revisión humana.** El funcionario recibe la alerta, puede consultar los datos originales que la sustentan (no solo el texto generado), y decide si procede una revisión física, una comprobación documental adicional, o si descarta la alerta.
9. **Retroalimentación al sistema.** La decisión del funcionario (confirmada / descartada / falsa alarma) se registra y alimenta las métricas de calidad.

Propuesta de diseño

ATLAS · Panel de Alertas		[ALERTA #A-2847]
PRIORIDAD: ● ALTA	CONFIANZA DEL SISTEMA: 78%	
Destino: Puerto de Valencia	ETA: 27/09/2026 · 23:40 (UTC+1)	

BUQUE

Nombre: MV Kestrel Horizon
IMO: 9847213
Tipo: Portacontenedores
Compañía: Norlantic Shipping Co.
Bandera: Panamá

MOTIVO DE LA ALERTA

El buque presenta un apagado del transpondedor AIS de 14 horas (19/09, 02:15–16:40 UTC) durante su tránsito, seguido de una escala no declarada compatible con la zona de [Puerto]. Esta zona figura actualmente en el listado de avisos sanitarios vigentes de la OMS por brote de cólera (boletín 24/09/2026). La declaración sanitaria marítima presentada por el capitán no menciona esta escala entre los puertos de los últimos 30 días.

NIVEL DE INCERTIDUMBRE

- Dato confirmado (Histórico AIS): interrupción de señal de 14h (fuente: AIS)
- Dato confirmado: Aviso OMS activo para la región X
- Dato confirmado: Sin mención de la escala en la declaración sanitaria del capitán
- Dato NO confirmado: motivo del apagado del AIS
- Ausencia de datos: No hay confirmación por satélite de la posición durante el apagado del transpondedor
- Dato NO confirmado: fecha exacta de inicio del brote, la coincidencia temporal es aproximada

ACCIONES:

[Ver datos de ruta completa] [Ver fuentes citadas]
[Confirmar y solicitar revisión física]
[Solicitar comprobación documental adicional]
[Marcar como: Confirmada / Descartada / Falsa alarma]

> Nota: esta alerta es una herramienta de apoyo. La decisión final corresponde a la autoridad competente.

*Mockup realizado por Claude:
<https://claude.ai/share/71899313-966a-4025-8908-7207579a5b2f>